

曲线积分与曲面积分

前一章我们已经把积分概念从积分范围的角度从数轴上的一个区间推广到平面或空间内的一个区域，在应用领域，有时常常会遇到计算密度不均匀的曲线的质量、变力对质点所作的功、通过某曲面的流体的流量等，为解决这些问题，需要对积分概念作进一步的推广，引进曲线积分和曲面积分的概念，给出计算方法，这就是本章的中心内容，此外还要介绍 **Green** 公式、**Gauss** 公式 和 **Stokes** 公式，这些公式揭示了存在于各种积分之间的某种联系。

重点

第二型曲线积分与曲面积分的概念和计算方法
Green公式、Gauss 公式

曲线积分与路径无关的条件

难点

第二型曲面积分的计算

基本要求

- ① 正确理解曲线积分和曲面积分概念
- ② 熟练掌握曲线积分与曲面积分的计算方法

③掌握几种积分间的联系，明确它们在概念、性质、计算方法上的异同

④掌握第二型曲线积分与路径无关的条件

⑤牢固掌握**Green**公式及其成立条件

⑥牢固掌握 **Gauss** 公式及其成立条件

对弧长的曲线积分及其计算

一、问题的提出

实例：曲线形构件的质量

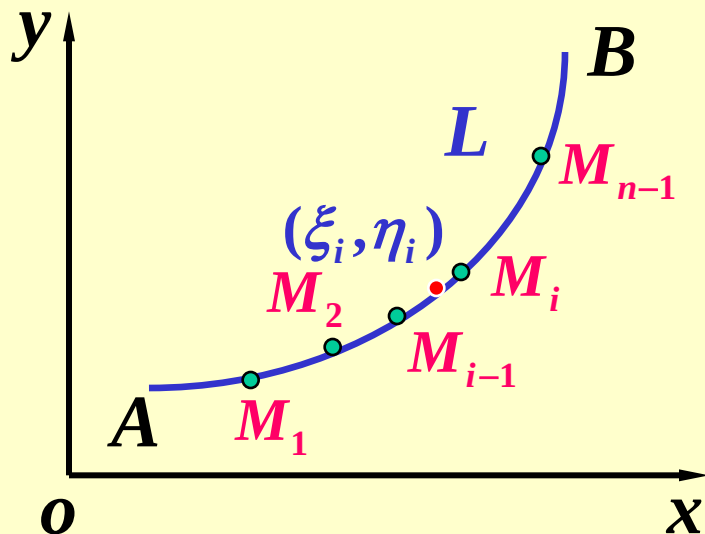
匀质之质量 $M = \rho \cdot s$.

分割 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1} \rightarrow \Delta s_i$,

取 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta s_i$, $\Delta M_i \approx \rho(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i$.

求和 $M \approx \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i$ 近似值

取极限 $M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i$ 精确值



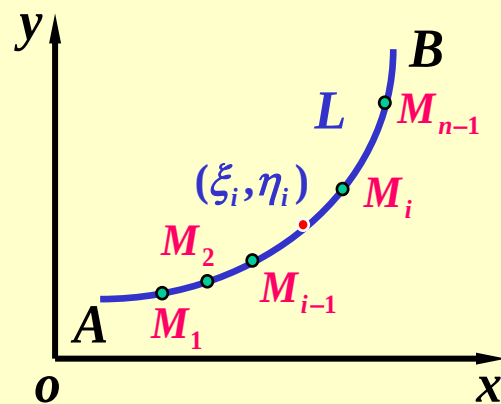
二、对弧长的曲线积分的概念

1.定义

设 L 为 xoy 面内一条光滑曲线弧,函数 $f(x, y)$ 在 L 上有界.用 L 上的点 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$ 把 L 分成 n 个小段.设第 i 个小段的长度为 Δs_i ,又 (ξ_i, η_i) 为第 i 个小段上任意取定的一点,

作乘积 $f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i$,

并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i$,



如果当各小弧段的 长度的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时,
这 和 的 极限 存在, 则 称 此 极限 为 函数 $f(x, y)$
在 曲线 弧 L 上 对 弧 长 的 曲线 积分 或 第一 类 曲
线 积分, 记 作 $\int_L f(x, y)ds$, 即

$$\int_L f(x, y)ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta s_i.$$

被积函数

积分弧段

积分和式

曲线形构件的质量 $M = \int_L \rho(x, y)ds.$

2.存在条件:

当 $f(x, y)$ 在光滑曲线弧 L 上连续时,
对弧长的曲线积分 $\int_L f(x, y)ds$ 存在.

3.推广

函数 $f(x, y, z)$ 在空间曲线弧 Γ 上对弧长的
曲线积分为

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z)ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta s_i.$$

注意:

1. 若 L (或 Γ)是分段光滑的, $(L = L_1 + L_2)$

$$\int_{L_1+L_2} f(x, y)ds = \int_{L_1} f(x, y)ds + \int_{L_2} f(x, y)ds.$$

2. 函数 $f(x, y)$ 在闭曲线 L 上对弧长的曲线积分记为 $\oint_L f(x, y)ds$.

4.性质

$$(1) \int_L [f(x, y) \pm g(x, y)]ds = \int_L f(x, y)ds \pm \int_L g(x, y)ds.$$

$$(2) \int_L kf(x, y)ds = k \int_L f(x, y)ds \quad (k \text{ 为常数}).$$

$$(3) \int_L f(x, y)ds = \int_{L_1} f(x, y)ds + \int_{L_2} f(x, y)ds. \\ (L = L_1 + L_2).$$

三、对弧长曲线积分的计算

定理 设 $f(x, y)$ 在曲线弧 L 上有定义且连续，

L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$ 其中

$\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续导数，且

$$\int_L f(x, y)ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt \\ (\alpha < \beta)$$

注意:

1. 定积分的下限 α 一定要小于上限 β ;
2. $f(x, y)$ 中 x, y 不彼此独立, 而是相互有关的.

特殊情形

$$(1) L: y = \psi(x) \quad a \leq x \leq b.$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, \psi(x)] \sqrt{1 + \psi'^2(x)} dx.$$

$$(2) L: x = \varphi(y) \quad c \leq y \leq d.$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f[\varphi(y), y] \sqrt{1 + \varphi'^2(y)} dy.$$

推广:

$$\Gamma: x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t). \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) + \omega'^2(t)} dt$$

一代、二换、三定限 $(\alpha < \beta)$

代: 将积分曲线的参数方程代入被积函数,

换: 换弧微元 $ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$

定限: 定积分限, 下限—小参数, 上限—大参数

例1。计算 $\int_L xy ds$ 其中L为 $x^2 + y^2 = a^2$
在第二象限的部分

解一 将L表示为 $y = \sqrt{a^2 - x^2}, -a \leq x \leq 0$

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx$$

$$\int_L xy ds = \int_{-a}^0 x \sqrt{a^2 - x^2} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = -\frac{a^3}{2}$$

解二 将L表示为 $x = -\sqrt{a^2 - y^2}$, $0 \leq y \leq a$

$$ds = \sqrt{1 + x'^2} dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - y^2}} dy$$

$$\Rightarrow \int_L xy ds = \int_0^a (-\sqrt{a^2 - y^2}) y \frac{a}{\sqrt{a^2 - y^2}} dy = -\frac{a^3}{2}$$

解三 将L表示为参数方程

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} \quad \left(\frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi \right)$$

$$ds = \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2} dt = a dt$$

$$\Rightarrow \int_L xy ds = \int_{\pi/2}^{\pi} a \cos t \cdot a \sin t \cdot a dt = -\frac{a^3}{2}$$

例2 求 $I = \int_L xy ds$, L : 椭圆 $\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases}$ (第I象限).

解

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} a \cos t \cdot b \sin t \sqrt{(-a \sin t)^2 + (b \cos t)^2} dt \\ &= ab \int_0^{\pi/2} \sin t \cos t \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt \end{aligned}$$

$$= \frac{ab}{a^2 - b^2} \int_b^a u^2 du \quad (\text{令 } u = \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t})$$

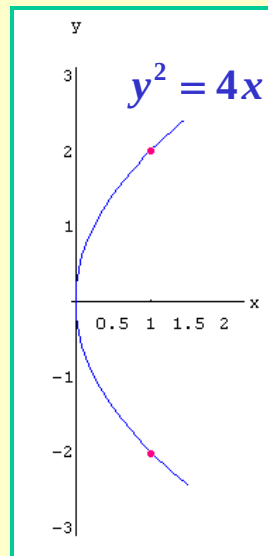
$$= \frac{ab(a^2 + ab + b^2)}{3(a + b)}.$$

例3 求 $I = \int_L y ds$,

其中 $L: y^2 = 4x$, 从 $(1, 2)$ 到 $(1, -2)$ 一段.

解

$$I = \int_{-2}^2 y \sqrt{1 + \left(\frac{y}{2}\right)^2} dy = 0.$$



例4 求 $I = \int_{\Gamma} xyz ds$, 其中 $\Gamma: x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = k\theta$ 的一段. ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)

解
$$I = \int_0^{2\pi} a^2 \cos \theta \sin \theta \cdot k \theta \sqrt{a^2 + k^2} d\theta$$
$$= -\frac{1}{2} \pi k a^2 \sqrt{a^2 + k^2}.$$

例5 求 $I = \int_{\Gamma} x^2 ds$,
其中 Γ 为圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$

解 由对称性, 知 $\int_{\Gamma} x^2 ds = \int_{\Gamma} y^2 ds = \int_{\Gamma} z^2 ds$.

$$\text{故 } I = \frac{1}{3} \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{a^2}{3} \int_{\Gamma} ds = \frac{2\pi a^3}{3}.$$

$(2\pi a = \int_{\Gamma} ds, \text{球面大圆周长})$

注 关于对弧长的曲线积分的对称性

对 $\int_L f(x, y) ds$

①若 L 关于 y 轴对称

(1) 当 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 时 $\int_L f(x, y) ds = 0$

(2) 当 $f(-x, y) = f(x, y)$ 时 $\int_L f(x, y) ds = 2 \int_{L_1} f(x, y) ds$

其中 L_1 是 L 的关于 y 轴对称的部分弧段

$$L_1 = \{(x, y) | (x, y) \in L, x \geq 0\}$$

②若 L 关于 x 轴对称

(1) 当 $f(x, -y) = -f(x, y)$ 时 $\int_L f(x, y) ds = 0$

(2) 当 $f(x, -y) = f(x, y)$ 时 $\int_L f(x, y) ds = 2 \int_{L_2} f(x, y) ds$

其中 L_2 是 L 的关于 x 轴对称的部分弧段

$$L_2 = \{(x, y) | (x, y) \in L, y \geq 0\}$$

③若 L 关于 原点 对称

(1) 当 $f(-x, -y) = -f(x, y)$ 时 $\int_L f(x, y) ds = 0$

(2) 当 $f(-x, -y) = f(x, y)$ 时 $\int_L f(x, y) ds = 2 \int_{L_3} f(x, y) ds$

其中 L_3 是 L 的对称的部分弧段

$$L_3 = \{(x, y) \mid (x, y) \in L, x \geq 0, y \geq 0\}$$

④若 L 关于直线 $y = x$ 对称

$$\int_L f(x, y) ds = \int_L f(y, x) ds$$

与重积分的对称性十分类似

四、几何与物理意义

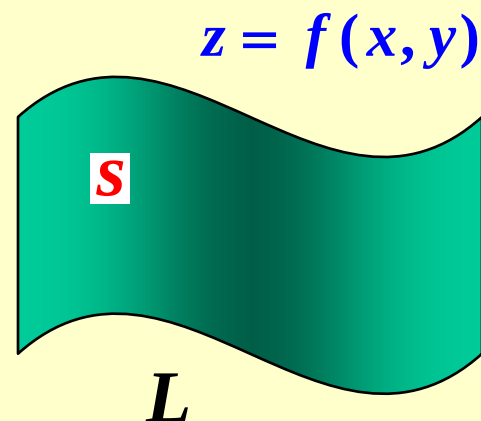
(1) 当 $\rho(x, y)$ 表示 L 的线密度时,

$$M = \int_L \rho(x, y) ds;$$

(2) 当 $f(x, y) \equiv 1$ 时, $L_{\text{弧长}} = \int_L ds;$

(3) 当 $f(x, y)$ 表示立于 L 上的柱面在点 (x, y) 处的高时,

$$S_{\text{柱面面积}} = \int_L f(x, y) ds.$$

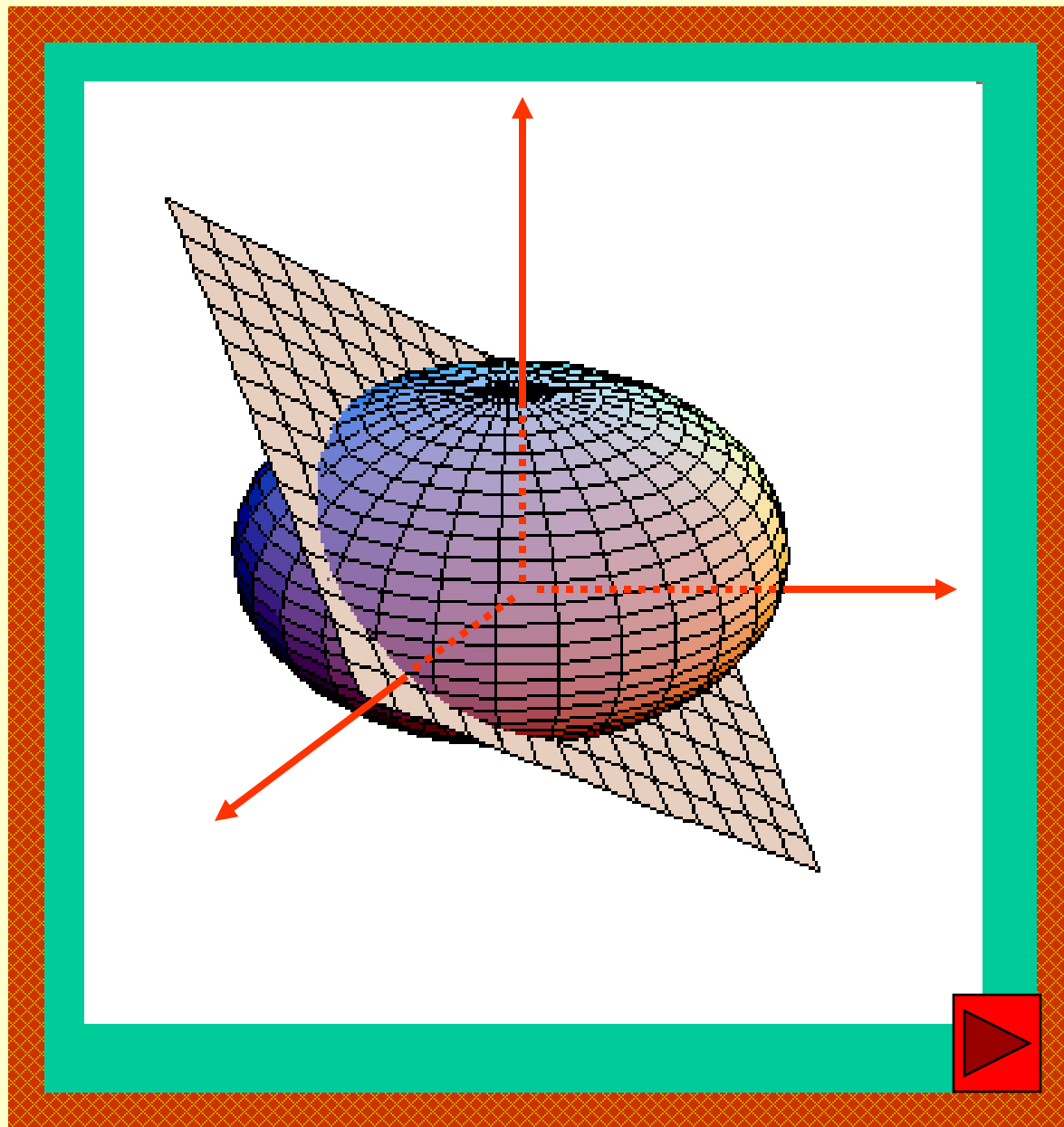


(4) 曲线弧对 x 轴及 y 轴的转动惯量 ,

$$I_x = \int_L x^2 \rho ds, \quad I_y = \int_L y^2 \rho ds.$$

(5) 曲线弧的重心坐标

$$\bar{x} = \frac{\int_L x \rho ds}{\int_L \rho ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_L y \rho ds}{\int_L \rho ds}.$$



五、小结

- 1、对弧长曲线积分的概念
- 2、对弧长曲线积分的计算
- 3、对弧长曲线积分的应用

思考题

对弧长的曲线积分的定义中 ΔS_i 的符号可能为负吗？

思考题解答

ΔS_i 的符号永远为正，它表示弧段的长度.

练习题

一、填空题：

- 1、已知曲线形构件 L 的线密度为 $\rho(x, y)$, 则 L 的质量 $M =$ _____;
- 2、 $\int_L ds =$ _____;
- 3、对 _____ 的曲线积分与曲线的方向无关;
- 4、 $\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \phi(t)] \sqrt{\varphi'^2(t) + \phi'^2(t)} dt$ 中要求 α _____ β .

二、计算下列求弧长的曲线积分：

- 1、 $\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 直线 $y = x$ 及 x 轴在第一象限内所围成的扇形的整个边界;

2、 $\int_{\Gamma} x^2 yz ds$, 其中 L 为折线 $ABCD$, 这里 A, B, C, D 依次为点 $(0, 0, 0), (0, 0, 2), (1, 0, 2), (1, 3, 2)$;

3、 $\int_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 L 为曲线

$$\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi);$$

4、计算 $\oint_L |y| ds$, 其中 L 为双纽线

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2) \quad (a > 0) .$$

三、设螺旋形弹簧一圈的方程为 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = kt$, 其中 $0 \leq t \leq 2\pi$, 它的线密度

$\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 求:

1、它关于 Z 轴的转动惯量 I_z ;

2、它的重心 .

练习题答案

一、 1、 $\int_L \rho(x, y) ds$; 2、 L 的弧长;
3、 弧长; 4、 $<$.

二、 1、 $e^a(2 + \frac{\pi}{4}a) - 2$; 2、 9;
3、 $2\pi^2 a^3(1 + 2\pi^2)$; 4、 $2a^2(2 - \sqrt{2})$.

三、 $I_z = \frac{2}{3}\pi a^2 \sqrt{a^2 + k^2} (3a^2 + 4\pi^2 k^2)$;
 $\bar{x} = \frac{6ak^2}{3a^2 + 4\pi^2 k^2}$; $\bar{y} = \frac{-6\pi ak^2}{3a^2 + 4\pi^2 k^2}$;
 $\bar{z} = \frac{3\pi k(a^2 + 2\pi^2 k^2)}{3a^2 + 4\pi^2 k^2}$.